

无形资产对因子表现的影响

——“学海拾珠”系列之一百零一

报告日期：2022-07-20

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzhy@hazq.com

相关报告

- 1.《如何构建更稳健的风险平价投资组合？——“学海拾珠”系列之九十三》
- 2.《基金业绩面板回归模型的展望应用——“学海拾珠”系列之九十四》
- 3.《已实现半 Beta：区分“好的”和“坏的”下行风险——“学海拾珠”系列之九十五》
- 4.《基金抛售对股票价格影响的外溢效应——“学海拾珠”系列之九十六》
- 5.《基于回撤控制的最优投资组合策略——“学海拾珠”系列之九十七》
- 6.《预期收益、成交量和错误定价之间的关系——“学海拾珠”系列之九十八》
- 7.《基金评级的变化是否会对股票价格产生系统性影响？——“学海拾珠”系列之九十九》
- 8.《因子动量与动量因子——“学海拾珠”系列之一百》

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百零一篇，作者研究了关于无形资本的会计准则中存在的缺陷是否影响了价值因子（HML）和动量因子（UMD）的表现。研究发现，现有的对无形资产支出的会计核算方法扭曲了企业账面价值，并显著降低了 HML 因子在无形资产强度高的行业中的有效性。回到 A 股市场，BP 因子在高无形资产占比的公司和低无形资产占比的公司中的表现存在明显的差异，在此基础上是否可以扩展到其它与无形资产相关的财务类因子，并根据分域因子表现的差异性来调整因子间的权重，值得深入研究。

● 无形资产在高无形资产强度的公司中对 HML 因子表现有更强的削弱作用

在目前的会计准则下，资产负债表中可能缺失了大量由企业内部创造的非资本化的无形资产，而外部获得的已资本化的无形资产的价值也可能是不准确的。对于所属高无形资产强度行业的公司，用于构建投资组合的因子自身的计算误差将导致 HML 多空收益差低于在低无形资产强度公司中的收益差。结果证明，对于大（小）盘股公司，高无形资产强度行业与低无形强度行业之间的因子收益差为负，为-5.94% (-4.62%)，t 值为-2.90 (-2.52)。这说明无形资产在高无形资产强度公司中对 HML 表现的抑制作用更强。HML 有效性的变化与无形强度存在显著的负相关关系。

● 无形资产强度对 UMD 因子收益表现的影响是较为复杂的

对于 UMD 因子来说，高无形资产强度行业和低无形强度行业之间的因子回报差为 5.94%，小盘股内的回报差在统计上显著（ $t=2.72$ ），大盘股的回报差为 4.41%（ $t=1.42$ ）。UMD 有效性的变化虽然与无形强度负相关，但在统计上并不显著。对 UMD 的研究结果倾向于支持“投资者发现高无形资产强度公司的财务指标不太可靠，因此他们更依赖于其他信息（如价格趋势）”的观点。在投资者能够高效地获得更多和（或）更高质量财务信息的大公司中，UMD 在低无形资产强度和高无形强度的公司表现同样良好。

● 风险提示

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

正文目录

1 引言	4
2 数据与方法	5
3 研究假设.....	7
4 实证结果.....	7
5 进一步分析	9
6 总结	11
风险提示:	12

图表目录

图表 1 公司-年度样本.....	6
图表 2 HML 和 UMD 因子绩效.....	8
图表 3 HML 收益差（左）和 UMD 收益差（右）.....	8
图表 4 HML 和 UMD 因子绩效.....	9
图表 5 年度 R^2 的时间趋势.....	10

1 引言

20 世纪 90 年代以来,世界范围内企业无形资产所创造的支出一直在稳步增长。例如, Jaruzelski, Chwalik, and Goehle (2018) 报告称, 在全球研发 (R&D) 支出最多的 1000 家企业中, 2018 年仅研发支出就增长了 11.4%, 达到 7820 亿美元的历史最高水平。Dugar and Pozharny (2021) 表明, 在他们从 GDP 最高 14 个的发达市场和新兴市场抽取的非美国公司的样本中, 被资本化的无形资产 (不包括商誉) 占总资产的比例在 1992-2018 年间增加了 11 倍, 从 0.2% 增至 2.2%。本文利用 OECD 提供的 2011-2019 年 16 个国际发达市场国家的数据, 估计最近 9 年私营商业企业研发支出的增长中值为 43%。这些趋势反映出**全球经济正在迅速从制造业转向服务业和知识型产业**。

通用会计准则要求内部创造的无形资产的成本立即计入支出, 即使它们可能在未来产生收入和正的净现金流。这导致了对账面价值的不准确度量, 尤其是对于无形资产强度高的公司 (Lev and Gu 2016)。此外, 对于允许在资产负债表上资本化的收购无形资产, 不同时期和国家的无形资产资本化和摊销规则变化也可能会影响其账面价值。

研究人员试图以各种方式解释无形资产对因子模型的影响。本文将它们分成五个类别, 并对每个类别进行简要概述:

- 1、使用对无形资产有不同暴露的多重指标。例如, 可以使用账面市值比和营收市值比率 (不直接受到无形资产的影响) 作为价值指标。
- 2、对账面价值和盈利等指标进行**会计调整**, 以纳入资本化无形资产而非费用化无形资产的影响。
- 3、考虑与无形资产相关的新的指标或因子。
- 4、使用非会计信息。使用财报以外的数据来捕捉无形资产的影响。
- 5、应用结构化因子, 根据股票组合的无形资产强度对不同因子赋予不同的权重。

本文预计, 对无形资产不同的会计处理方式对因子模型产生的影响取决于无形资产对特定财务类因子构造的影响。本文研究了无形资产对价值因子 (HML) 和动量因子 (UMD) 的影响。由于这两个因子对于无形资产的暴露相差甚大, 本文预计 HML 因子表现会受到无形资产的严重影响, 而对 UMD 则影响较小, 因为计算没有涉及财务指标。这意味着, 对于旨在构建和部署多因子策略的投资者来说, 根据公司所属行业的无形资产强度来给予这两个因子相应的权重可能会带来收益。

对于美国公司来说, 最近一些关于无形资产如何影响因子模型表现的研究属于上述第二类。Amenc, Goltz, and Luyten (2020) 和 Arnott, Harvey, Kalesnik, and Linnainmaa (2021) 利用年度会计数据表明, 经无形资产调整的价值因子提供了更高的价值溢价。Li (2021) 将 Amenc et al. (2020) 和 Arnott et al. (2021) 的方法扩展到英国、欧洲大陆、日本和除日本外的亚洲的公司, 并证实了在发达国际市场中也存在同样的结果。

在本文的第一个类别中, Arnott et al. (2021) 使用传统的 HML 因子、无形资产调整的账面市值比, 以及价值的替代指标 (e.g. 盈市率、销市率) 比较了价值和成长策略的表现。研究表明, 1990 年后, 无形资产调整的账面市值比大大超过 HML, 但在 2007 年后, 它未能击败其他价值衡量方法 (e.g. 盈市率、销市率)。此外, 自 2007 年以来, 无论如何定义, 所有价值指标的表现都逊于成长指标。

Gulen, Li, Peters, and Zekhnini (2021) 在 Fama and French (1993, 2015) 以及 Hou, Xue, and Zhang (2015) 提出的实证因子模型的基础上纳入无形资产的影响, 检

验 1976-2018 年间的因子绩效。研究表明，对无形资产的捕获产生的有利影响能够从 HML 拓展到其他因素（e.g. 盈利能力和投资）。Dugar and Pozharny's (2021) 提出了一种新的方法来处理无形资产在会计方面的现有缺陷。他们构建并检验了无形强度（II）的综合衡量方法，该方法表征了三种无形资产对财务报表的影响：资产负债表上的无形资产（不包括商誉）、研发支出创造的资本以及由 SG&A 费用产生的资本。利用复合无形资产强度指标对行业进行排名和分类，他们发现，在美国以及 GDP 排名其后的 14 个最大经济体（包括 8 个发达国家和 6 个新兴市场国家）中，低无形强度行业中股价与账面价值和盈利的联动作用要比在高无形强度行业中更大。

本文研究了使用 Dugar and Pozharny's (2021) II 分类方案将公司划分为高无形强度组和低无形强度组是否能够揭示不同无形强度的行业内因子表现的差异，以及这种二分法是否可用于提高国际发达市场多因子投资策略的绩效。文章通过研究 HML 和 UMD 的多空收益差来检验作者提出的假设，并得出结论。正如所预期的那样，无形资产在高无形强度行业中对 HML 的削弱效果更明显，但这对 UMD 不成立。然后，文章通过检验它们的时间序列属性证明了因子绩效与无形强度之间的联系。

2 数据与方法

本文的样本包含被 MSCI 列为国际发达市场的 22 个国家的公司。本文从 the Standard & Poor's Xpressfeed 数据库中获得财务和市场数据，使用 1993 年 12 月至 2020 年 12 月的月末财务数据计算所有公司的因子值。月股票收益以美元计价。考虑到各国财报在报告期上的差异，本文使用的数据来自月底可获得的最新年报。本文依据 Xpressfeed 提供的年报存档日期将股票回报与最新的财报数据进行匹配。

为了与股票收益保持一致，本文以美元计算 HML 值。此外，为了防止汇率过度波动影响本文的结果，UMD 值以当地货币计算。根据样本的市值分布分为大小两类以控制规模效应。

首先，与 Fama and French (2017) 类似，每个月将月底市值中占比最高的 90% 的股票划分为大盘股，市值分配中占比最低的 9% 的股票划分为小盘股，剔除样本中市值最低的 1% 的股票以减少流动性较低的微盘股的影响。在 1993 年 12 月至 2020 年 12 月的整个样本期间，共包含 477,106 个大盘股公司-月 HML 观察值和 1,263,325 个小盘股公司-月 HML 观察值，如图表 1 所示。

图表 1 公司-年度样本
Available Number of Firm-Years

	HML		Total	UMD		Total
	Large Cap	Small Cap		Large Cap	Small Cap	
Low Intangible Intensity	317,991	781,301	1,099,292	348,384	784,215	1,132,599
High Intangible Intensity	159,115	482,024	641,139	170,648	481,840	652,488
Total	477,106	1,263,325		519,032	1,266,055	
	Large Cap	Small Cap		Large Cap	Small Cap	
Low Intangible Intensity Industries						
Auto	17,172	33,539		18,267	32,849	
Beverage, Food, and Tobacco	26,661	63,048		28,772	63,321	
Capital Goods	65,918	199,526		74,138	203,295	
Consumer Durables	20,262	64,237		21,887	64,356	
Food Retail	11,877	25,924		13,384	26,812	
Materials	59,545	143,442		65,590	146,452	
Real Estate	41,132	121,414		46,217	118,511	
Retail	18,797	66,186		21,095	66,845	
Transport	29,369	42,125		30,998	41,293	
Utilities	27,258	21,860		28,036	20,481	
Total	317,991	781,301		348,384	784,215	
High Intangible Intensity Industries						
Commercial Services	13,207	53,449		14,321	53,131	
Consumer Services	14,022	59,855		15,666	61,529	
Energy	26,537	62,265		29,033	61,705	
Health Equipment and Services	11,946	38,654		12,922	38,202	
Household and Personal Goods	5,560	9,256		5,632	9,310	
Media and Entertainment	20,873	52,728		22,316	51,318	
Pharma, Biotech., and Life Sciences	16,512	40,366		17,478	39,160	
Semiconductors	5,783	15,837		6,123	15,609	
Software	13,500	67,707		14,862	69,448	
Tech. Hardware and Equipment	17,371	72,385		18,677	73,270	
Telecom Services	13,804	9,522		13,618	9,158	
Total	159,115	482,024		170,648	481,840	

资料来源：《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》，华安证券研究所

随后，本文从 Xpressfeed 数据库中获得了样本中所有公司的行业数据，并遵循 Dugar and Pozharny (2021) 的方法，基于全球行业分类标准（GICS）将公司分配到低无形强度组或高无形强度组。分类方案涉及以下步骤：

a、除属于银行、多元化金融和保险行业以外的公司外，每年计算三个指标的无形资产强度：资产负债表上报告的无形资产（商誉除外，按总资产计算），研发费用（按总收入计算），SG&A 费用（按总收入计算）。

b、估计每个指标的行业均值，并依据行业均值在三个指标上按无形强度从低到高进行排序。

c、对每个行业，结合三个指标的均值排名计算年度综合排名，取所有年份综合排名的均值得到每个行业的综合无形资产强度排名。

d、将综合排名靠后的 10 个行业划分为低无形强度组，排名靠前的 11 个行业划分为高无形强度组。

与 Dugar and Pozharny (2021) 一致，本文的研究剔除了银行、多元化金融和保险行业的公司。

图表 1 提供了关于两组样本的相关信息。因为不能获得所有公司的账面价值，但其月收益可用于计算 UMD 因子值，所以 HML 和 UMD 的公司-年度观测值数量略有不同。然而，随着时间的推移，观测值的数量、两个因子样本的大小和行业组成是相似的。在低无形资产组中，小盘股公司的公司-年度观察值约为大盘股公司观察值

的 2.5 倍。在高无形资产组中，小盘股公司的公司-年度观察值约为大盘股公司观察值的 3 倍。在低无形强度组中，大盘股和小盘股样本构成的最大差异源于资本财货、耐用消费品和零售行业中小盘股公司相对较多。在高无形强度组中，商业服务、消费服务、软件和技术硬件及设备行业的小盘股公司数量大幅增加。在 HML 和 UMD 中，大盘股公司中低无形强度公司的数量大约是高无形强度公司的 2 倍；小盘股公司中低无形强度公司的数量大约是高无形强度公司的 1.6 倍。

3 研究假设

如上所述，在目前的财务报告制度下，资产负债表中可能缺失了大量内部创造的非资本化无形资产，而外部获得的已资本化的无形资产的价值也可能是不准确的。本文预测，这些问题对高无形强度组公司的账面价值的影响会比对较低的公司影响更大。因此，本文预计对于高无形强度行业的公司，用于构建投资组合的分类变量固有的较高测量误差将导致 HML 多空收益差低于低无形强度行业的公司。

相比之下，本文对低无形强度和高无形强度公司的 UMD 因子表现差异的预期更加模糊。如果投资者能够使用除 HML 以外的财务或非财务指标评估其相对回报特征，则这两类公司的 UMD 表现可能相似。另一方面，高无形强度行业公司的 UMD 多空收益差可能比低无形强度行业公司更高。首先，高无形强度行业的公司往往更具有创新性，增长更快，并且对影响其未来前景的信息进行更频繁地披露。因此，UMD 可能在高无形强度投资领域表现更好。其次，Dugar and Pozharny (2021)表明，无形强度的影响同样渗透到了用于评估公司的其他指标(e.g. 盈利能力和风险)，因此，与低无形强度行业组的公司相比，对无形资产不完善的会计核算使得投资者更难以依赖高无形强度行业组公司的基本财报信息。当与高无形强度公司打交道时，投资者可能更愿意使用基于非财务报表的信息(如动量)来识别未来回报更好的公司。此外，价值与动量往往呈负相关。因此，对于高无形强度公司来说，信息较少的基本面指标(如 B/M)不太可能抵消基于情绪的价格变动(如动量)。

4 实证结果

本文采用与 Fama and French (1993)相似的方法构建因子。按市值分组，使用第 30 和第 70 百分位点构建三个投资组合。在市值分组中，针对：(a) 属于 10 个低无形强度行业组的所有公司，和 (b) 属于 11 个高无形强度行业组的所有公司，分别构建因子组合。计算 HML 和 UMD 的每个组中最具吸引力和最不具吸引力的投资组合之间的市值加权月收益差，并比较 HML 和 UMD 的低无形强度组和高无形强度组因子收益差。

图表 2 报告了不同组的 HML 和 UMD 表现。HML 的结果证明，高无形强度行业的 HML 多空收益差低于低无形强度行业。对于大(小)盘股公司而言，高无形强度行业与低无形强度行业之间的收益差为负，为 -5.94% (-4.62%)，t 值为 -2.90 (-2.52)。夏普比率和索提诺比率进一步证实了本文的假设，即**无形资产在高无形强度公司对 HML 表现的抑制作用更强**。高无形强度公司的 HML 回撤也比低无形强度公司更大。上述结果包含权益账面价值为负的公司。然而，这些公司仅占所有大盘股观察值的 0.89% 和所有小盘股观察值的 1.05%。本文在排除这些公司后重复 HML 分析，获得了相似的结果。

图表 2 HML 和 UMD 因子绩效

Performance of HML and UMD

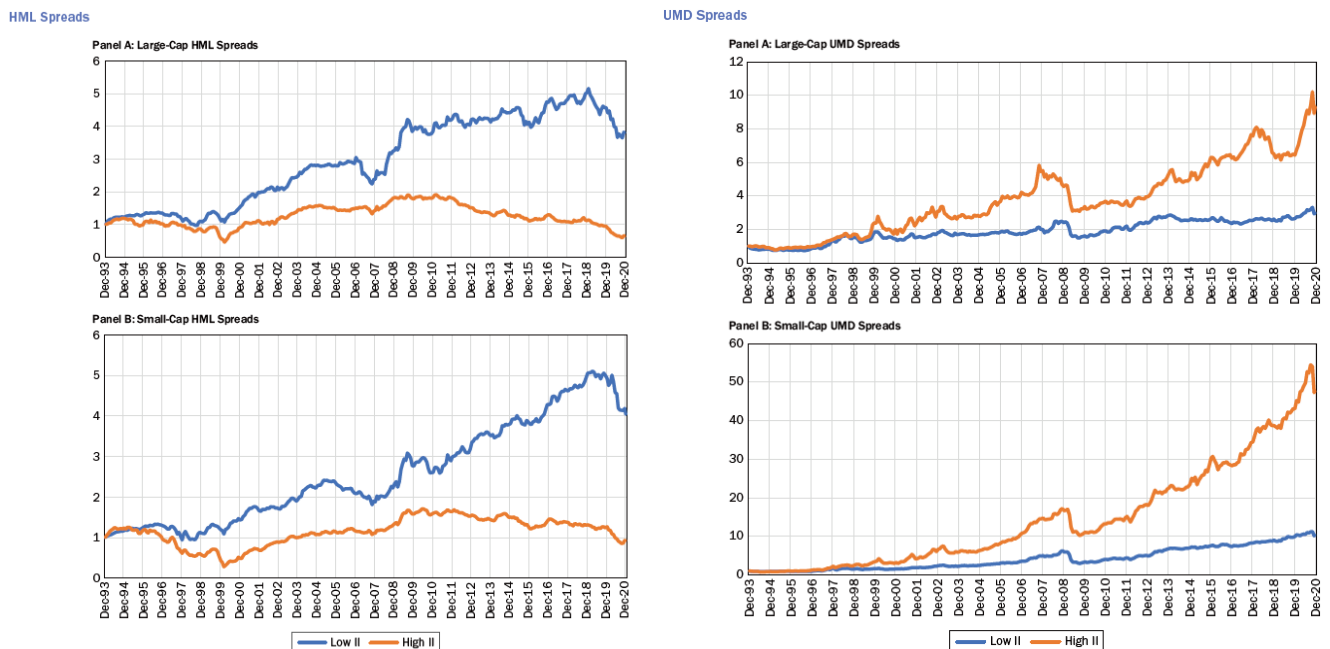
	Low Intangible Intensity					High Intangible Intensity					High-Low Intensity Return Spread	
	Ann. Return (%)	Ann. Std. Dev. (%)	Ann. Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max. Drawdown (%)	Ann. Return (%)	Ann. Std. Dev. (%)	Ann. Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max. Drawdown (%)	t-Statistic	p-Value
Large Cap												
HML	5.27	10.83	0.43	0.22	-29.37	-0.67	13.79	-0.13	-0.03	-69.18	-2.90	0.00
UMD	6.47	14.82	0.31	0.17	-40.21	10.88	18.05	0.49	0.26	-47.49	1.42	0.16
Small Cap												
HML	5.69	10.33	0.50	0.26	-29.50	1.07	14.86	-0.03	0.02	-77.67	-2.52	0.01
UMD	11.74	15.41	0.61	0.28	-52.95	17.69	16.79	0.93	0.45	-41.04	2.72	0.01

资料来源：《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》，华安证券研究所

对于 UMD 来说，高无形强度行业和低无形强度行业之间的收益差为 5.94%，小盘股的收益差在统计上显著 ($t=2.72$)，大盘股的收益差为 4.41% ($t=1.42$)。夏普比率和索提诺比率支持上述结果，无论对于大盘股还是小盘股，他们在高无形强度行业公司中的表现都更好。因此，本文对 UMD 的研究结果倾向于支持“投资者发现高无形强度公司的财务报表指标不太可靠，因此他们更依赖于其他信息（如价格趋势）”的观点。

图表 3 显示了 HML（左）和 UMD（右）因子收益差的时间序列趋势。图表 3（左）显示，低无形组和高无形组的 HML 多空收益差在 1998 年年中开始逐渐分化，低无形组的表现超过高无形组，且分程度化从 2007 年第四季度开始急剧增加。对于 UMD，图表 3（右）显示了类似的规律，但与 HML 相比，UMD 在低无形强度行业和高无形强度行业都产生了正回报溢价，尽管它的高无形强度行业中效果更强。

图表 3 HML 收益差（左）和 UMD 收益差（右）



资料来源：《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》，华安证券研究所

为了更好地理解这两个因子的绩效随时间的变化，本文以 2008 年为分界，将样本分为两部分，并重复上述分析。图表 4 汇报了两个子样本的结果。在 2008 年

后，高无形强度和低无形强度行业之间的 HML 多空收益差的差异在大盘股和小盘股中均表现出较强的负向显著性，分别为-10.19% ($t = -3.75$) 和-7.88% ($t = -3.30$)。值得注意的是，Li's (2021)研究表明，在 2010-2019 年间，HML 在同一组发达国际市场中表现不佳。本文第二个样本期的 HML 结果进一步证实了无形资产假说，**HML 因子表现不佳是由受无形资产影响最大的一批高无形强度公司驱动的**。在 2008 年之前，HML 因子在高无形强度公司样本中的表现也相对强于低无形强度公司，但**两者间差异要小得多**。相比之下，对于 UMD 来说，高无形强度公司的相对优异表现在 2008 年前更明显（特别是在大盘股中）。在剔除账面价值为负公司后，两个子样本期的结果几乎没有变化。

图表 4 HML 和 UMD 因子绩效

Performance of HML and UMD

	Low Intangible Intensity					High Intangible Intensity					High-Low Intensity Return Spread	
	Ann. Return (%)	Ann. Std. Dev. (%)	Ann. Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max. Drawdown (%)	Ann. Return (%)	Ann. Std. Dev. (%)	Ann. Sharpe Ratio	Sortino Ratio	Max. Drawdown (%)	t-Statistic	p-Value
Panel A: Performance of HML and UMD for January 1994–December 2007 Subperiod												
Large Cap												
HML	7.35	11.59	0.56	0.27	-29.37	5.48	16.22	0.19	0.11	-61.81	-0.93	0.35
UMD	6.89	15.62	0.33	0.19	-28.35	14.79	21.22	0.58	0.33	-38.83	1.50	0.14
Small Cap												
HML	5.24	11.38	0.44	0.23	-29.50	3.65	18.78	0.05	0.06	-77.67	-1.07	0.29
UMD	14.66	16.70	0.74	0.36	-28.52	23.24	19.68	1.09	0.54	-30.26	2.22	0.03
Panel B: Performance of HML and UMD for January 2008–December 2020 Subperiod												
Large Cap												
HML	3.12	9.96	0.28	0.16	-29.35	-7.07	10.39	-0.66	0.23	-69.18	-3.75	0.00
UMD	6.02	13.96	0.29	0.15	-40.21	6.74	13.82	0.36	0.17	-44.47	0.30	0.77
Small Cap												
HML	6.15	9.09	0.60	0.31	-21.00	-1.73	8.93	-0.21	-0.07	-49.97	-3.30	0.00
UMD	8.62	13.88	0.45	0.19	-52.95	11.72	12.84	0.76	0.32	-41.04	1.60	0.11

资料来源：《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》，华安证券研究所

近年来，价值策略遭遇了历史性的失败。最近的实证证据促使一些学者和从业者宣布**价值已死**，或猜测价值策略的表现何时会从当前的**低点反弹**。虽然这个观点总体来看似乎是正确的，但本文通过无形强度的视角提供了更丰富的解释。账面市值比的不佳表现似乎是由**高无形强度行业中的公司驱动的**。此外，除了过去三年（2018-2020）外，同样的价值指标在低无形强度行业的公司中持续有效。

5 进一步分析

纵观美国所有行业，自 2007 年以来，无论使用哪种衡量标准来识别价值型股票，其表现一直逊于成长型股票（e.g. Arnott et al. 2021; Lev and Srivastava, 2020）。Li (2021)的研究报告了他在 2010-2019 年类似的发现。尽管盈市率或销市率等价值衡量替代指标的表现优于传统的 HML 和无形调整的 HML 指标，但总体而言，价值策略在近几年的表现非常糟糕。Arnott et al. (2021)将这种表现不佳归因于极端（异常低）的相对估值。Lev and Srivastava (2020)认为，价值表现不佳可以追溯到 2008 年全球金融危机引发的一些根本的经济变化。他们认为，在过去 10-12 年里，银行贷款的长期下降以及由此导致的消费者需求的下降使得部分公司甚至整个行业被划分为至价值类别，并困于其中。他们列出的行业与本文的低无形强度组存在交叉，如

汽车、公用事业、耐用消费品&服装、食品、饮料&烟草，和零售业。另一方面，高无形强度行业的公司估值（如技术、商业&消费者服务、电信、媒体和娱乐、软件、医疗保健和制药等）都攀升到了同期较高水平。

综上所述，尚不清楚本文在**图表 2**和**图表 4**中记录的 HML 和 UMD 相对表现的差异，以及无形强度和因子表现之间的关系，是否全部或部分归因于 Arnott 等人提到的原因，或 Lev 和 Srivastava 阐述的经济结构变化。然而，这两组作者也承认“价值股表现不佳可能是由于价值的概念已变得不明确”的事实。例如，Arnott 等人认为，经济中的结构性变化会使特定的基于会计的指标在捕捉因子溢价方面失效，而 Lev 和 Srivastava 认为会计缺陷导致了价值的系统性错误识别。因此，本文使用高无形强度和低无形强度行业的组合（大和小市值）样本更详细地研究了这个问题。通过回顾 1993 年以来的整个历史来深入了解最近几年的结果。

对于 HML (UMD)，本文对 21 个 GICS 行业组中每个行业组 $t+1$ 期因子收益率进行回归。21 个月的横截面回归得出的 R^2 代表了这些因子预测该行业未来收益的能力。对每个行业的 12 个月 R^2 进行平均得到年度 R^2 ，然后估计 1994-2020 年每个行业年度 R^2 的时间序列趋势（斜率）。**图表 5** 汇报了每个行业年度 R^2 的时间趋势以及同期的平均 R^2 和行业的无形强度。

图表 5 年度 R^2 的时间趋势

Time Trend of Annual R -squared

Industry	Composite Intangible Intensity	Intangible Intensity Category	HML			UMD		
			Average r -Squared	r -Squared Trend	t-Stat	Average r -Squared	r -Squared Trend	t-Stat
Transport	0.034	Low	1.233	-0.036	-2.953	2.690	-0.043	-1.536
Real Estate	0.041	Low	2.749	-0.134	-4.170	2.816	-0.144	-4.348
Utilities	0.049	Low	2.346	-0.072	-3.028	4.463	-0.210	-4.434
Automobiles	0.050	Low	2.339	-0.058	-2.592	3.107	-0.165	-5.026
Materials	0.055	Low	1.617	-0.011	-0.662	2.526	-0.046	-1.742
Capital Goods	0.058	Low	1.632	-0.065	-3.395	2.310	-0.159	-6.036
Consumer Durables	0.064	Low	1.538	-0.080	-4.916	2.642	-0.155	-5.033
Energy	0.066	Low	2.074	-0.042	-1.798	2.676	-0.105	-4.019
Beverage, Food, and Tobacco	0.066	Low	1.501	-0.046	-2.903	2.156	-0.085	-3.824
Food Retail	0.069	Low	1.791	-0.059	-3.240	3.699	-0.105	-3.156
Semiconductors	0.064	High	3.939	-0.303	-5.648	5.027	-0.264	-4.442
Tech. Hardware and Equipment	0.074	High	2.172	-0.150	-6.436	2.392	-0.136	-5.141
Commercial Services	0.074	High	2.024	-0.153	-7.453	2.810	-0.133	-5.107
Retail	0.079	High	1.536	-0.048	-3.031	2.479	-0.078	-3.071
Consumer Services	0.105	High	1.516	-0.092	-4.747	2.709	-0.102	-3.828
Telecom Services	0.108	High	4.451	-0.423	-6.918	5.399	-0.433	-8.007
Media and Entertainment	0.114	High	1.364	-0.079	-4.832	2.576	-0.133	-4.982
Software	0.115	High	1.880	-0.189	-7.638	2.743	-0.193	-6.536
Household and Personal Goods	0.120	High	4.283	-0.293	-5.897	5.982	-0.185	-3.147
Health Equipment and Services	0.123	High	1.542	-0.110	-5.650	3.065	-0.228	-6.614
Pharma, Biotech., and Life Sciences	0.152	High	2.134	-0.186	-5.584	3.031	-0.223	-5.780

资料来源：《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》，华安证券研究所

几乎所有情况下 HML 和 UMD 的时间序列趋势都是高度负显著的，这表明在 1994-2020 年间，这两个因子在所有行业中的有效性都随着时间的推移而减弱。然后，作者比较了 HML 和 UMD 中 R^2 时间序列趋势在低和高无形强度行业间的差异。在 HML 中，低无形强度行业的 R^2 时间序列趋势的中值为 -0.06，而高无形强度行业的 R^2 时间序列趋势的中值为 -0.15，这意味着高无形强度行业的 HML 因子绩效随着

时间的推移衰减速度更快。Wilcoxon 符号秩检验表明时间序列趋势中值差异在大于 99% 的置信度水平上显著。而在 UMD 中，低无形强度行业的 R^2 时间序列趋势的中值为 -0.12，高无形强度行业的 R^2 时间序列趋势的中值为 -0.19。即使在 95% 的置信水平上，他们之间的差异也不显著。作者推断，随着时间的推移，HML 解释回报的能力在高无形强度行业比在低无形强度行业减弱得多，UMD 则不然。

综上所述，HML 和 UMD 的年度 R^2 时间序列趋势反映了这些因子预测未来收益能力的变化，本文的样本期见证了企业在无形资产上支出的急剧增加。为了证实这一点，本文还研究了 HML 和 UMD 的年度 R^2 时间序列趋势和无形强度之间是否存在直接关系。具体来说，如果关于“投资者不喜欢使用基于财务报表的信息来评估高无形强度行业公司”的假设成立，本文预期 HML 因子有效性随时间的变化与无形强度有关，UMD 则不然。本文使用 Dugar & Pozharny (2021) 三个指标（可识别无形资产、研发、销售和管理费用）中每个指标所需的年度无形强度数据，等权合并为一个复合指标，并计算出每个行业每年复合无形强度的中位数。估计所有 21 个行业的年度 R^2 时间序列趋势和年度复合无形强度中位数之间的 Spearman rank 相关性。对于 HML，这种相关性（p 值）在 -0.53（0.01）程度上具有统计学意义，但对于 UMD 不显著（-0.32（0.16））。统计检验的结果表明，随着时间的推移，HML 有效性的变化与无形强度存在显著的负相关关系。UMD 有效性的变化虽然与无形强度负相关，但在统计上并不显著。这进一步证实了本文的理论，即无形强度的增加对 HML 的有效性产生负面影响，但不会对 UMD 产生影响。

在更广泛的层面上，本文区分低无形强度行业和高无形强度行业的 HML 研究结果为自 2007 年以来价值策略持续表现不佳的争论提供了新的证据。结果支持 Arnott 等人的结论，即**账面市值比倾向于错误地将股票分类为价值和成长**，因为它们没有捕捉到公司对无形资产的投资。这种影响至少自 1993 年以来一直存在于发达市场。本文的研究结果为此提供了新的视角。图表 5 中所有行业的负向趋势表明，HML 随着时间的推移而减弱。由于账面市值比在高无形强度的行业未能实现增值，使得 HML 表现不佳，但其在低无形强度行业中持续表现良好。

近年来，Arnott 等人还将价值表现不佳的部分原因归结为相对估值的变化使得价值股处于历史低点。虽然本文的分析没有直接检验这一解释，但本文发现 Arnott 等人的解释与过去几年高无形强度和低无形强度行业的 HML 下降的现象相一致，如图表 3（左）所示。此外，高无形强度和低无形强度行业的 HML 在近期的急剧下降，与其他价值指标（包括一些不受无形资产影响的指标）表现出的类似下降趋势相吻合。因此，本文的结果阐明了 HML 的长期有效性，尽管最近有所下降，但在低无形强度的行业内仍继续发挥良好的作用。

此外，除了银行、保险和多样化的金融服务行业，本文列出的低无形强度行业还包括许多其他被 Lev 和 Srivastava 认定为持续表现不佳的行业，它们由于结构变化而变得越来越便宜。本文对低无形强度行业的 HML 研究结果并没有直接证明 Lev 和 Srivastava 的观点，即银行贷款收缩和消费者需求下降等因素导致公司甚至整个行业被归属并保持在价值类别。但结果表明，不同行业之间无形强度的差异可能为价值型股票的表现提供了一个替代性解释。HML 在低无形强度行业的有效性表明，价值因子确实受结构变化影响最大的行业内有效。

6 总结

本文研究了有关无形资产的会计准则中存在的缺陷是否影响了价值因子（HML）

和动量因子（UMD）的绩效表现。与预期一致，本文研究发现，对无形资产支出不充分的会计核算**扭曲了账面价值**，并显著降低了无形强度高的行业中 HML 因子的有效性。**HML 在无形资产强度较低的行业中仍然有效**。无形资产强度对 UMD 收益表现的影响似乎是较为复杂的。与低无形强度行业的公司相比，在高无形资产强度行业的小市值公司中，公开的财务信息和分析师报道可能很少、不及时或质量较差，投资者强烈依赖 UMD。然而，在投资者能够快速高效地获得更多和（或）更高质量财务信息的大公司中，UMD 在低无形资产强度和高无形强度的公司表现同样良好。

为了检验结论的有效性，本文检验了 HML 和 UMD 因子回报的时变趋势以及它们与无形资产强度的相关性。研究表明，虽然在样本期中 HML 和 UMD 的回报均下降，但在**高无形资产强度行业的公司中 HML 因子有效性的减弱更为严重**。

本文的发现可能在两个方面对投资者有所帮助。首先，Dugar and Pozharny (2021)证实，投资者所依赖的基本财务报表指标（如收益和账面价值）的价值相关性已经下降（特别是对于高无形强度行业的公司）。然而，他们的结论是根据这些指标与**同期**股价的相关性得出的。本文通过证明他们的结论适用于基于因子定价模型的投资策略，以帮助投资者改善投资绩效。其次，本文的结果表明，无形资产对投资策略的影响可能超出 HML。该结论可以扩展到其他财务因子上。由于各国财务报告标准的不同，无形资产对这些度量指标的影响程度可能不同。原则上，不完善的无形资产会计的影响既可以影响价值指标，也可以影响投资者依赖的其他几个指标（如股本回报率、权益负债率和资产周转率），这取决于它们是如何定义的。投资者可能会发现，有必要在本文的发现下重新验证高无形强度和低无形强度公司中的因子模型。

总之，本文的结果为基于公司和行业的相对无形强度的因子应用提供了一个强有力的案例。投资者可以根据投资领域中公司的无形强度，在多因子投资策略中对因子进行选择或加权，并从中获利。具体而言，对于高无形资产行业的公司强调 UMD 优于 HML 可以提高选股的有效性。此外，在高无形强度股票中低配 HML 因子可能有助于多因子投资组合的表现。一个可取的投资策略的特点是，它们应该是普适的，在国家、地区和行业中表现同样良好，符合经济逻辑和理性的投资者行为。在本文中，作者只关注发达国际市场。因此，将本文的分析扩展到新兴国际市场和美国市场将是未来研究的可行方向。

文献来源：

核心内容摘选自 Andrew L. Berkin, Amitabh Dugar, Jacob Pozharny 在《Journal of Portfolio Management》上的论文《The Impact of Intangible Capital on Factor Performance Efficacy》

风险提示：

文献结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资回报，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持股报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载文献内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对文献进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资回报领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资回报与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资回报落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资回报领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资回报与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资回报落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。